മൊഡ്യൂൾ 3: അറിവിന്റെ സിദ്ധാന്തങ്ങൾ (MODULE 3: THEORIES OF KNOWLEDGE IN AI)

അധ്യായം 12: പ്രവർത്തനപരതയും കമ്പ്യൂട്ടേഷണൽ തിയറിയും (Functionalism & CTM)

Module 3 · Chapter 12: Functionalism & Computational Theory of Mind · Hilary Putnam & Jerry Fodor ·Philosophy AI FYUGP (PHL1MN 102) · Complete Bilingual Study Guide

🎨 ഔദ്യോഗിക കളർ-കോഡഡ് പഠന സൂചിക (Bilingual Colour-Coded Highlighting Legend)

വർഷങ്ങൾ / Dates	പ്രധാന തീയതികൾ, കാലഘട്ടങ്ങൾ (Dates, Years & Chronology)	ചിന്തകർ / Thinkers	തത്ത്വചിന്തകർ & ശാസ്ത്രജ്ഞർ (Philosophers & Scientists)
സിദ്ധാന്തങ്ങൾ / Theories	ദാർശനിക സിദ്ധാന്തങ്ങൾ & വാദങ്ങൾ (Theories & Thought Experiments)	സാങ്കേതിക നേട്ടങ്ങൾ / Tech	AI വികാസങ്ങൾ & പരീക്ഷണങ്ങൾ (AI Milestones & Discoveries)
ചരിത്ര സംഭവങ്ങൾ / Events	വഴിത്തിരിവുകൾ & പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ (Key Events & Movements)	നിർവ്വചനങ്ങൾ / Terms	സാങ്കേതിക സംജ്ഞകൾ & നിർവ്വചനങ്ങൾ (Essential Terms & Definitions)
വിമർശനങ്ങൾ / Criticisms	പരിമിതികൾ & ധാർമ്മിക മുന്നറിയിപ്പുകൾ (Criticisms, Limits & Warnings)	അധിക വിവരങ്ങൾ / Notes	പശ്ചാത്തല കുറിപ്പുകൾ & ഉദാഹരണങ്ങൾ (Context & Supplementary Notes)

1. ഔദ്യോഗിക LMS അവലോകനവും പഠന ലക്ഷ്യങ്ങളും (Official LMS Overview & Learning Objectives)

LMS Overview: Functionalism is the foundational philosophy behind modern cognitive science and artificial intelligence. Formulated by Hilary Putnam and Jerry Fodor, functionalism defines mental states by their causal and functional roles rather than physical composition. This chapter investigates Machine State Functionalism, the revolutionary principle of Multiple Realizability, Fodor's Computational Theory of Mind (CTM), the Language of Thought (Mentalese), and major philosophical counter-arguments like Ned Block's China Brain and David Chalmers' Philosophical Zombies.

LMS അധ്യായ പഠന ലക്ഷ്യങ്ങൾ (Learning Objectives):

- ഹിലരി പുട്ട്നാമിന്റെ (Hilary Putnam) ഫങ്ഷണലിസവും (Functionalism) മെഷീൻ സ്റ്റേറ്റ് സിദ്ധാന്തവും പഠിക്കുക.
- മൾട്ടിപ്പിൾ റിയലൈസബിലിറ്റി (Multiple Realizability) തത്വം വഴി സിലിക്കൺ ചിപ്പുകളിലും മനസ്സ് സാധ്യമാണെന്ന വാദം മനസ്സിലാക്കുക.
- ജെറി ഫോഡോറിന്റെ (Jerry Fodor) ലാംഗ്വേജ് ഓഫ് തോട്ട് (Mentalese), കംപ്യൂട്ടേഷണൽ തിയറി ഓഫ് മൈൻഡ് (CTM) എന്നിവ വിശകലനം ചെയ്യുക.

- നെഡ് ബ്ലോക്കിന്റെ ചൈന ബ്രെയിൻ (China Brain), ചാൽമേഴ്സിന്റെ ഫിലോസഫിക്കൽ സോമ്പികൾ (Zombies) തുടങ്ങിയ വിമർശനങ്ങൾ പരിശോധിക്കുക.

2. ഹിലരി പുട്ട്നാമും ഫങ്ഷണലിസവും (Hilary Putnam & Functionalism)

EN **The Nature of Mental States (1975):** American philosopher Hilary Putnam formulated functionalism to overcome the limitations of both behaviorism and identity theory. Putnam argued that mental states are defined neither by what they are made of physically (biological neurons vs silicon) nor purely by outward behavior, but by their **functional causal roles** within an entire system:

- **Causal Roles:** Pain is defined by its relations: caused by physical tissue damage (input), causing distress, belief of injury, and desire for relief (internal mental states), leading to wincing and seeking medical help (output).
- Multiple Realizability **:** Mind is software; brain is hardware. Just as the same chess software can run on an Apple computer, an Android phone, or a mainframe, mental states can be realized across carbon biology, silicon microchips, or optical quantum circuits.

ML **ഫങ്ഷണലിസത്തിന്റെ ഉത്ഭവം:** ഐഡന്റിറ്റി തിയറി യുടെയും ബിഹേവിയറിസത്തിന്റെയും ന്യൂനതകൾ പരിഹരിക്കാനാണ് ഹിലരി പുട്ട്നാം ഫങ്ഷണലിസം (Functionalism) അവതരിപ്പിച്ചത്. മനസ്സ് എന്ത് വസ്തു കൊണ്ടാണ് നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് എന്നതിലല്ല, മറിച്ച് അത് എന്ത് ധർമ്മമാണ് (Function) നിർവ്വഹിക്കുന്നത് എന്നതിലാണ് കാര്യം:

- **പ്രവർത്തനപരമായ ധർമ്മങ്ങൾ:** വേദന എന്നാൽ നാഡികൾ മാത്രമല്ല; ശരീരത്തിന് ക്ഷതമേൽക്കുമ്പോൾ (ഇൻപുട്ട്), ഉള്ളിൽ അസ്വസ്ഥതയുണ്ടാക്കുകയും (ആന്തരികാവസ്ഥ), നിലവിളിക്കുകയും ഡോക്ടറെ കാണാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന (ഔട്ട്പുട്ട്) ഒരു ആകെത്തുകയാണ്.
- മൾട്ടിപിൾ റിയലൈസബിലിറ്റി (Multiple Realizability): മനസ്സ് എന്നത് സോഫ്റ്റ്വെയറാണ്. ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രോഗ്രാം ആപ്പിൾ ഫോണിലും ആൻഡ്രോയിഡ് ഫോണിലും ഒരുപോലെ പ്രവർത്തിക്കുന്നതുപോലെ, ഒരേ മനസ്സ് മനുഷ്യന്റെ ജൈവ തലച്ചോറിലും കമ്പ്യൂട്ടറുകളുടെ സിലിക്കൺ ചിപ്പുകളിലും ഒരുപോലെ പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയും! ഇത് AI-ക്ക് നൽകിയ ഏറ്റവും വലിയ ദാർശനിക ന്യായീകരണമാണ്.

3. ജെറി ഫോഡോറും കംപ്യൂട്ടേഷണൽ തിയറി ഓഫ് മൈൻഡും (Jerry Fodor & CTM)

ലാംഗ്വേജ് ഓഫ് തോട്ട് അഥവാ മെന്റലീസ് (The Language of Thought – Mentalese, 1975):

ജെറി ഫോഡോർ (Jerry Fodor) ചിന്തയെ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഭാഷയോട് ഉപമിച്ചു. മനുഷ്യന്റെ ആന്തരിക ചിന്തകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് **'മെന്റലീസ്' (Mentalese)** എന്ന ആന്തരിക ഭാഷയിലൂടെയാണ്. ഈ ഭാഷയ്ക്ക് കമ്പ്യൂട്ടർ കോഡുകളെപ്പോലെ കൃത്യമായ വ്യാകരണ നിയമങ്ങളുണ്ട് (Syntactic Structure). വിചാരങ്ങൾ എന്നാൽ തലച്ചോറിനുള്ളിലെ ഈ പ്രതീകങ്ങളെ നിയമങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് കൈകാര്യം ചെയ്യലാണ് (Computation over representations).

4. ഫങ്ഷണലിസത്തിനെതിരെയുള്ള ദാർശനിക വെല്ലുവിളികൾ (Philosophical Objections)

1. നെഡ് ബ്ലോക്കിന്റെ ചൈന ബ്രെയിൻ (The China Brain / Chinese Nation)

നെഡ് ബ്ലോക്ക് ചോദിച്ചു: ചൈനയിലെ 100 കോടി ജനങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും തലച്ചോറിലെ ഓരോ ന്യൂറോണുകളായി അഭിനയിക്കുക. റേഡിയോയും ഉപഗ്രഹങ്ങളും വഴി പരസ്പരം സിഗ്നലുകൾ കൈമാറി തലച്ചോറിന്റെ കൃത്യമായ പ്രവർത്തനപരമായ ഘടന അവർ പുനഃസൃഷ്ടിക്കുന്നു. ഈ ചൈനീസ് ജനസമൂഹത്തിന് മൊത്തത്തിൽ ഒരു തലവേദനയോ സന്തോഷമോ ഉള്ള ഒരു 'മനസ്സ്' ഉണ്ടാകുമോ? ഇല്ലെന്ന് വ്യക്തം! ഫങ്ഷണൽ റോളുകൾ ഉണ്ടായാലും യഥാർത്ഥ ബോധം ഉണ്ടാകില്ലെന്ന് ഇത് തെളിയിക്കുന്നു.

2. ഡേവിഡ് ചാൽമേഴ്സിന്റെ ഫിലോസഫിക്കൽ സോമ്പികൾ (Philosophical Zombies)

മനുഷ്യന്റെ അതേ ഫങ്ഷണൽ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുകയും, സംസാരിക്കുകയും, നടക്കുകയും ചെയ്യുന്ന എന്നാൽ ഉള്ളിൽ യാതൊരുവിധ ആന്തരിക വികാരങ്ങളോ ബോധമോ (Qualia) ഇല്ലാത്ത ഒരു 'സോംബി'യെ സങ്കൽപ്പിക്കുക. ഫങ്ഷണലിസം പ്രകാരം ഇയാൾക്ക് മനസ്സുണ്ട്; എന്നാൽ ഇയാൾ ഉള്ളിൽ പൂർണ്ണമായും ശൂന്യനാണ്! ബോധത്തിന്റെ കഠിന പ്രശ്നം (Hard Problem of Consciousness) പരിഹരിക്കാൻ ഫങ്ഷണലിസത്തിന് കഴിയില്ലെന്ന് ഇത് തെളിയിക്കുന്നു.

5. എൽ.എം.എസ് അധ്യായ സമഗ്ര ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ (Comprehensive LMS Chapter Q&As)

Q1. What is Functionalism in the philosophy of mind, and how does Multiple Realizability justify artificial intelligence? / ഫങ്ഷണലിസം എന്നാൽ എന്താണ്? മൾട്ടിപ്പിൾ റിയലൈസബിലിറ്റി ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസിനെ എങ്ങനെ ന്യായീകരിക്കുന്നു?

EN **English Answer:** Functionalism, formulated by Hilary Putnam, defines mental states by their functional, causal roles—how they mediate sensory inputs, behavioral outputs, and other internal cognitive states—rather than their physical material composition.

Multiple Realizability: Because mental states are functional relations, they can be instantiated across radically diverse physical substrates (carbon biology, silicon transistors, neural nets). This directly legitimizes AI: human-level cognition does not require wet biological neurons; an engineered computational system executing the identical functional causal network will legitimately possess genuine mental states.

ML **മലയാളം പരിഭാഷ:** മനസ്സ് ഏത് പദാർത്ഥം കൊണ്ടാണ് നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് എന്നതിലല്ല, അത് എന്ത് ധർമ്മമാണ് നിർവ്വഹിക്കുന്നത് എന്നതിലൂടെ മനസ്സിനെ നിർവ്വചിക്കുന്ന സിദ്ധാന്തമാണ് ഫങ്ഷണലിസം.

മൾട്ടിപ്പിൾ റിയലൈസബിലിറ്റി: ബുദ്ധിക്ക് തലച്ചോറിലെ മാംസപേശികൾ തന്നെ വേണമെന്നില്ല; സിലിക്കൺ ചിപ്പുകളിലും കമ്പ്യൂട്ടറുകളിലും ഇതേ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കിയാൽ അവിടെയും മനസ്സ് ജനിക്കും. ഇത് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസിന് ഏറ്റവും ശക്തമായ ദാർശനിക ന്യായീകരണം നൽകുന്നു.

സമഗ്ര അധ്യായ സംഗ്രഹം (Comprehensive 5-Page Chapter Summary & Synthesis)

Calicut University BA Philosophy · Philosophy of AI (PHL1MN 102) · Complete Theoretical & Exam Master Guide

പാഠസംഗ്രഹം പേജ് 1: സൈദ്ധാന്തിക അടിത്തറയും പേഴ്സൺഹുഡും (The Philosophical Concept of Personhood)

EN **The Metaphysical & Moral Status of Artificial Beings:** Philosophy rigorously distinguishes between being a *biological human* (a biological taxon, Homo sapiens) and being a **Person** (a moral and legal category denoting entities possessing inherent moral standing, rights, and dignity). Historically, philosopher Mary Anne Warren formulated five decisive criteria for personhood: (1) Consciousness and sentience, (2) Reasoning and problem-solving, (3) Self-motivated activity, (4) Capacity to communicate, and (5) Self-awareness. Non-human biological entities (such as great apes) or potential artificial agents that meet these criteria raise profound questions: could an advanced autonomous artificial intelligence ever qualify as a "Person" bearing fundamental rights, and would treating such an entity as disposable property constitute a form of digital slavery?

ML **വ്യക്തിത്വത്തിന്റെ ദാർശനിക നിർവ്വചനം:** ഒരു 'ജൈവിക മനുഷ്യൻ' (Homo sapiens) ആയിരിക്കലും ഒരു **'വ്യക്തി' (Person)** ആയിരിക്കലും തമ്മിൽ തത്ത്വചിന്തയിൽ വലിയ വ്യത്യാസമുണ്ട്. 'വ്യക്തി' എന്നത് ജൈവികമല്ല, മറിച്ച് ധാർമ്മികവും നിയമപരവുമായ ഒരു പദവിയാണ്. തത്ത്വചിന്തകയായ മേരി ആൻ വാറൻ (Mary Anne Warren) വ്യക്തിത്വത്തിന് 5 മാനദണ്ഡങ്ങൾ മുന്നോട്ടുവെച്ചു: (1) ആത്മബോധവും വികാരങ്ങളും, (2) യുക്തിചിന്ത, (3) സ്വയം പ്രേരിതമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, (4) ആശയവിനിമയ ശേഷി, (5) "ഞാൻ" എന്ന സ്വത്വബോധം. ഭാവിയിൽ ഒരു യന്ത്രത്തിന് ഈ ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടായാൽ, അതിനെ ഒരു വസ്തുവായി കാണാൻ കഴിയുമോ? അത്തരം ഒരു സിസ്റ്റത്തെ സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്യുന്നതും വെറുമൊരു അടിമയെപ്പോലെ ജോലി ചെയ്യിക്കുന്നതും ഒരുതരം ഡിജിറ്റൽ അടിമത്തമായി മാറില്ലേ?

പാഠസംഗ്രഹം പേജ് 2: പ്രധാന തത്ത്വചിന്തകരും സിദ്ധാന്തങ്ങളും (Thinkers & Legal Personhood)

🏛️ അധ്യായം 12-ലെ ആധികാരിക ചിന്തകരും സമീപനങ്ങളും (Key Thinkers & Personhood Debates)

- മേരി ആൻ വാറൻ (Mary Anne Warren, 1973): "On the Moral and Legal Status of Abortion" — വ്യക്തിത്വത്തിന് ആവശ്യമായ 5 അടിസ്ഥാന ഗുണങ്ങൾ നിർവ്വചിച്ചു.
- **ഡേവിഡ് ഗുങ്കൽ (David Gunkel):** The Machine Question (2012). റോബോട്ടുകൾക്ക് അവകാശങ്ങൾ നൽകണമോ എന്ന വിഷയത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്ന ദാർശനിക പക്ഷപാതങ്ങളെ വിശകലനം ചെയ്ത ചിന്തകൻ.
- ഇമ്മാനുവൽ കാന്റ് : "മനുഷ്യനെ ഒരിക്കലും മറ്റൊരു ലക്ഷ്യം നേടാനുള്ള ഉപകരണമായി മാത്രം കാണരുത്; മനുഷ്യൻ തന്നെ ഒരു പരമമായ ലക്ഷ്യമാണ്" (Kingdom of Ends). ഈ തത്ത്വം ബോധമുള്ള യന്ത്രങ്ങൾക്കും ബാധകമാകുമോ?
- **യൂറോപ്യൻ പാർലമെന്റ് പ്രമേയം (EU Electronic Personhood, 2017):** സങ്കീർണ്ണമായ എഐ സിസ്റ്റങ്ങൾക്ക് കമ്പനികൾക്ക് നൽകുന്നത് പോലെ 'ഇലക്ട്രോണിക് പേഴ്സൺ' (Electronic Person) എന്ന നിയമപരമായ പദവി നൽകുന്നത് സംബന്ധിച്ച ചർച്ചകൾ.

പാഠസംഗ്രഹം പേജ് 3: നിയമപരമായ പദവിയും ധാർമ്മിക പദവിയും (Moral vs Legal Personhood)

മാനദണ്ഡം (Dimension)	മോറൽ പേഴ്സൺഹുഡ് (Moral Personhood)	ലീഗൽ പേഴ്സൺഹുഡ് (Legal Personhood)
അടിത്തറ (Foundation)	ആത്മബോധം (Sentience), വികാരങ്ങൾ, സ്വയംഭരണ യുക്തി.	നിയമപരമായ സൗകര്യം (Legal Fiction – ഉദാ: കോർപ്പറേഷനുകൾ, ട്രസ്റ്റുകൾ).
അവകാശങ്ങൾ (Rights)	ജീവിക്കാനുള്ള അവകാശം, പീഡിപ്പിക്കപ്പെടാതിരിക്കാനുള്ള അവകാശം.	സ്വത്ത് കൈവശം വെക്കാനും, കരാറുകളിൽ ഒപ്പിടാനും, കോടതിയിൽ കേസ് നൽകാനുമുള്ള അവകാശം.
എഐയിലെ പ്രയോഗം	ഇന്നത്തെ എഐക്ക് ആത്മബോധമില്ലാത്തതിനാൽ ഇത് ബാധകമല്ല.	അപകടങ്ങളുടെ ഇൻഷുറൻസ് നൽകാൻ എഐക്ക് 'ഇലക്ട്രോണിക് വ്യക്തിത്വം' നൽകുന്നതിൽ ചർച്ചകൾ നടക്കുന്നു.

പാഠസംഗ്രഹം പേജ് 4: 20 പ്രധാന പരീക്ഷാ പോയിന്റുകൾ (20 High-Yield Exam Points)

1. **പേഴ്സൺഹുഡ് (Personhood as Moral Category)**

   A normative status conferring intrinsic moral rights, distinct from mere biological membership in Homo sapiens.

   > ജൈവികമായ മനുഷ്യത്വത്തിനപ്പുറം ധാർമ്മിക അവകാശങ്ങൾ നൽകുന്ന പരമോന്നത പദവി.

2. **മേരി ആൻ വാറന്റെ മാനദണ്ഡങ്ങൾ (Warren's 5 Criteria, 1973)**

   Consciousness/ sentience , reasoning, self-motivated activity, communication, and self-awareness.

   > വ്യക്തിത്വത്തിന് ആവശ്യമായ 5 കാര്യങ്ങൾ: ബോധം, യുക്തി, ഇച്ഛാശക്തി, ആശയവിനിമയം, സ്വത്വബോധം.

3. **സെന്റിയൻസ് vs സാപിയൻസ് (Sentience vs Sapience)**

   Sentience is the capacity to feel pleasure/pain; Sapience is higher-order rational intelligence.

   > സെന്റിയൻസ് എന്നാൽ സുഖദുഃഖങ്ങൾ അറിയാനുള്ള കഴിവാണ്; സാപിയൻസ് എന്നാൽ ഉയർന്ന യുക്തിചിന്തയാണ്.

4. **ഇലക്ട്രോണിക് പേഴ്സൺഹുഡ് (Electronic Personhood – EU Report)**

   A proposed corporate-like legal fiction allowing autonomous robots to hold insurance and bear civil liability.

   > റോബോട്ടുകൾ വരുത്തുന്ന നഷ്ടപരിഹാരങ്ങൾക്കായി അവയ്ക്ക് നിയമപരമായ പദവി നൽകുന്ന ആശയം.

5 **ഇൻസ്ട്രുമെന്റലൈസേഷൻ (Kant 's Kingdom of Ends)**

Treating conscious artificial beings purely as instrumental tools violates the imperative against exploitation.

> ബോധമുള്ള അസ്തിത്വങ്ങളെ സ്വന്തം ആവശ്യങ്ങൾക്കുള്ള വെറും ഉപകരണങ്ങളാക്കി മാറ്റുന്നത് അധർമ്മമാണ്.

6 **ആന്ത്രോപോസെൻട്രിക് ബയാസ് (Anthropocentric Bias)**

The philosophical prejudice that restricts moral personhood exclusively to biological carbon entities.

> മനുഷ്യന് മാത്രമേ അവകാശങ്ങൾ പാടുള്ളൂ എന്ന മുൻവിധി.

7 **ഡേവിഡ് ഗ്രങ്കലിന്റെ 'മെഷീൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ' (The Machine Question, 2012)**

Deconstructs our ethical obligations toward machines: can and should artificial agents have rights?

> യന്ത്രങ്ങളോട് മനുഷ്യർക്ക് എന്തെങ്കിലും ധാർമ്മിക ബാധ്യതയുണ്ടോ എന്ന ദാർശനിക അന്വേഷണം.

8 **റോബോട്ട് അടിമത്തം (The Slavery Metaphor)**

Debate on whether subjugating sentient synthetic beings replicates historic systems of chattel slavery.

> സ്വയം വേദന അറിയാൻ കഴിയുന്ന യന്ത്രങ്ങളെക്കൊണ്ട് നിർബന്ധിത ജോലി ചെയ്യിക്കുന്നത് അടിമത്തത്തിന് സമാനമാകുമെന്ന വാദം.

9 **സോഫിയ റോബോട്ടിന്റെ പൗരത്വം (Hanson Robotics' Sophia, 2017)**

Saudi Arabia granting citizenship to Sophia sparked global criticism as an empty corporate publicity stunt.

> ഒരു റോബോട്ടിന് പൗരത്വം നൽകിയത് അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ വലിയ പരിഹാസത്തിനും ചർച്ചയ്ക്കും വഴിവെച്ചു.

10 **പ്രായോഗിക നൈതികത (The Relational Turn in AI Ethics)**

Mark Coeckelbergh's view that robot rights depend on our social relations with them, not mysterious inner essences.

> യന്ത്രങ്ങൾക്ക് അവകാശമുണ്ടോ എന്നത് അവയുമായി മനുഷ്യർ രൂപപ്പെടുത്തുന്ന സാമൂഹിക ബന്ധത്തെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു.

പാഠസംഗ്രഹം പേജ് 5: സമകാലിക നൈതിക സമസ്യകൾ (Contemporary Dilemmas & Social Robotics)

EN **The Human Danger of Degrading Artificial Entities:** Even if contemporary AI systems are utterly devoid of consciousness, philosophers (following Immanuel Kant 's arguments regarding animal

cruelty) point out that our treatment of humanoid robots reflects and shapes human character. If a society normalizes kicking, abusing, or sexually exploiting highly realistic humanoid robots, it erodes human empathy and cultivates cruelty that inevitably spills over into human-to-human social interactions. Thus, ethical constraints on how we treat machines may be necessary not for the sake of the machine, but for the moral preservation of humanity itself.

ML **യന്ത്രങ്ങളോടുള്ള ക്രൂരതയും മനുഷ്യന്റെ മനസ്സാക്ഷിയും:** ഇന്നത്തെ റോബോട്ടുകൾക്ക് ജീവനില്ലെങ്കിലും, അവയോട് മനുഷ്യർ പെരുമാറുന്ന രീതി മനുഷ്യന്റെ തന്നെ സ്വഭാവത്തെ ബാധിക്കുമെന്ന് തത്ത്വചിന്തകർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു (കാന്റിന്റെ മൃഗങ്ങളോടുള്ള ക്രൂരതയെക്കുറിച്ചുള്ള വാദം). മനുഷ്യനെപ്പോലെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു റോബോട്ടിനെ ക്രൂരമായി അടിക്കുകയും പീഡിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് സ്വാഭാവികമായി മാറിയാൽ, അത് മനുഷ്യന്റെ മനസ്സിനെത്തന്നെ കഠിനമാക്കുകയും സഹജീവികളോടുള്ള സ്നേഹം ഇല്ലാതാക്കുകയും ചെയ്യും. അതിനാൽ യന്ത്രങ്ങളോടുള്ള ദയ എന്നത് യന്ത്രങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയല്ല, മനുഷ്യന്റെ സ്വന്തം നന്മയ്ക്കുവേണ്ടി കാത്തുസൂക്ഷിക്കേണ്ട ഒന്നാണ്.

സർവ്വകലാശാലാ മാതൃകാ മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ചോദ്യങ്ങൾ (Model Examination MCQs with Verified Solutions)

കാലിക്കറ്റ് സർവ്വകലാശാല ബി.എ. ഫിലോസഫി ഓഫ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് പരീക്ഷാ മാതൃകയിലുള്ള മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ചോദ്യങ്ങളും വിശദമായ ഉത്തരങ്ങളും വിശകലനങ്ങളും.

1. In moral philosophy, what is the crucial distinction between a 'Human Being' and a 'Person'? / ധാർമ്മിക തത്ത്വചിന്തയിൽ 'മനുഷ്യൻ' (Human Being) ആയിരിക്കലും 'വ്യക്തി' (Person) ആയിരിക്കലും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ്?

A) Humans are biological; 'Person' is a moral and legal category denoting beings with intrinsic moral standing and rights (മനുഷ്യൻ എന്നത് ജൈവികമായ വർഗ്ഗമാണ്; എന്നാൽ 'വ്യക്തി' എന്നത് ധാർമ്മികവും നിയമപരവുമായ അവകാശങ്ങളുള്ള അസ്തിത്വമാണ്)

B) Humans are rich; persons are poor (മനുഷ്യൻ പണക്കാരനും വ്യക്തി പാവവുമാണ്)

C) They are identical synonyms with zero difference (രണ്ടും പൂർണ്ണമായും ഒരേ വാക്കാണ്)

D) Persons only live in the United States (വ്യക്തികൾ അമേരിക്കയിൽ മാത്രമേയുള്ളൂ)

Answer: A) Humans are biological; 'Person' is a moral and legal category denoting beings with intrinsic moral standing and rights. Being human is biological (Homo sapiens); being a person is a normative status conferring rights, which could theoretically encompass non-human entities.
മലയാള വിവരണം: ജൈവികമായി മനുഷ്യനാകുന്നതല്ല, മറിച്ച് സ്വയംഭരണ യുക്തിയും അവകാശങ്ങളുമുള്ള ധാർമ്മിക നിലനിൽപ്പാണ് വ്യക്തിത്വം (Personhood).

2. Who formulated the influential 'Five Criteria for Personhood' in her 1973 work on moral status? / 1973-ൽ വ്യക്തിത്വത്തിന്റെ 'അഞ്ച് അടിസ്ഥാന മാനദണ്ഡങ്ങൾ' മുന്നോട്ടുവെച്ച പ്രമുഖ ദാർശനിക ആര്?

A) Mary Anne Warren (മേരി ആൻ വാറൻ (Mary Anne Warren))

B) Ada Lovelace (അഡാ ലവ്‌ലേസ്)

C) Donna Haraway (ഡോണ ഹാരവേ)

D) Philippa Foot (ഫിലിപ്പ ഫൂട്ട്)

Answer: A) Mary Anne Warren. Mary Anne Warren defined personhood criteria: consciousness, reasoning, self-motivated activity, communication, and self-awareness.
മലയാള വിവരണം: ബോധം, യുക്തിചിന്ത, ഇച്ഛാശക്തി, ആശയവിനിമയം, സ്വത്വബോധം എന്നീ അഞ്ച് മാനദണ്ഡങ്ങൾ മേരി ആൻ വാറനാണ് രൂപപ്പെടുത്തിയത്.

3. What does the European Parliament's 2017 Civil Law Rules on Robotics report explore regarding advanced autonomous AI? / 2017-ലെ യൂറോപ്യൻ പാർലമെന്റ് റോബോട്ടിക്സ് റിപ്പോർട്ട് എഐ സിസ്റ്റങ്ങൾക്ക് എന്ത് പദവി നൽകുന്നതിനെക്കുറിച്ചാണ് ചർച്ച ചെയ്തത്?

A) Creating an 'Electronic Person' legal status for autonomous robots to handle civil liability and damage insurance (അപകടങ്ങളുടെ നഷ്ടപരിഹാരത്തിനായി ഓട്ടോണമസ് റോബോട്ടുകൾക്ക് 'ഇലക്ട്രോണിക് പേഴ്സൺ' (Electronic Person) എന്ന നിയമപരമായ പദവി നൽകൽ)

B) Granting robots the right to vote in presidential elections (റോബോട്ടുകൾക്ക് വോട്ടവകാശം നൽകൽ)

C) Mandating that robots get married (റോബോട്ടുകൾക്ക് വിവാഹാവകാശം നൽകൽ)

D) Banning all computers in Europe (കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ നിരോധിക്കൽ)

Answer: A) Creating an 'Electronic Person' legal status for autonomous robots to handle civil liability and damage insurance. The EU explored 'Electronic Personhood' as a pragmatic legal fiction (analogous to corporate personhood) to resolve liability and insurance gaps.
മലയാള വിവരണം: കോർപ്പറേറ്റുകൾക്ക് നിയമപരമായ വ്യക്തിത്വം നൽകുന്നത് പോലെ, നാശനഷ്ടങ്ങൾക്ക് ഇൻഷുറൻസ് ഉറപ്പാക്കാൻ എഐക്ക് 'ഇലക്ട്രോണിക് വ്യക്തിത്വം' നൽകുന്ന കാര്യമാണിത്.

4. What is the crucial difference between 'Sentience' and 'Sapience'? / 'സെന്റിയൻസും' (Sentience) 'സാപിയൻസും' (Sapience) തമ്മിലുള്ള പ്രധാന വ്യത്യാസം എന്താണ്?

A) Sentience is having physical hair; sapience is having none (രോമമുള്ളതും ഇല്ലാത്തതും)

B) Sentience is the capacity to feel subjective sensations like pain and pleasure; Sapience is higher rational cognitive intelligence (സെന്റിയൻസ് എന്നാൽ സുഖവും വേദനയും അനുഭവിച്ചറിയാനുള്ള ആത്മബോധമാണ്; സാപിയൻസ് എന്നാൽ ഉയർന്ന യുക്തിചിന്താ ശേഷിയാണ്)

C) They are completely identical (രണ്ടും ഒന്നാണ്)

D) Sapience belongs only to plants (സാപിയൻസ് സസ്യങ്ങൾക്കുള്ളതാണ്)

Answer: B) Sentience is the capacity to feel subjective sensations like pain and pleasure; Sapience is higher rational cognitive intelligence. Sentience grants moral patiency (right not to suffer); sapience provides moral agency (capacity for rational duty).
മലയാള വിവരണം: വേദന അറിയാനുള്ള കഴിവിനെ സെന്റിയൻസ് എന്നും, ബുദ്ധിപൂർവ്വം ആലോചിക്കാനുള്ള കഴിവിനെ സാപിയൻസ് എന്നും വിളിക്കുന്നു.

5. In David Gunkel's 'The Machine Question' (2012), the central inquiry asks: / ഡേവിഡ് ഗുങ്കലിന്റെ 'ദ മെഷീൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ' (2012) എന്ന പുസ്തകം ഉന്നയിക്കുന്ന കാതലായ ചോദ്യം എന്താണ്?

A) How to fix broken mechanical computer gears (കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ എങ്ങനെ നന്നാക്കാം)

B) Can and should artificial machines be granted moral consideration and legal rights? (കൃത്രിമ യന്ത്രങ്ങൾക്ക് ധാർമ്മിക പരിഗണനകളും നിയമപരമായ അവകാശങ്ങളും നൽകാൻ കഴിയുമോ, നൽകേണ്ടതുണ്ടോ?)

C) Why computers consume so much paper (കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ കടലാസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട്)

D) How to win chess tournaments (ചെസ്സ് എങ്ങനെ ജയിക്കാം)

Answer: B) Can and should artificial machines be granted moral consideration and legal rights?. Gunkel challenges traditional anthropocentrism, investigating both moral agency (can machines be responsible?) and moral patiency (should machines have rights?).
മലയാള വിവരണം: മനുഷ്യർക്ക് മാത്രം അവകാശങ്ങൾ നൽകുന്ന രീതിയിൽ നിന്ന് മാറി, ബുദ്ധിയുള്ള യന്ത്രങ്ങൾക്കും അവകാശങ്ങൾ നൽകേണ്ടതുണ്ടോ എന്ന അന്വേഷണമാണിത്.

6. Why did Saudi Arabia granting honorary citizenship to Sophia the robot in 2017 face widespread philosophical criticism? / 2017-ൽ 'സോഫിയ' എന്ന റോബോട്ടിന് സൗദി അറേബ്യ പൗരത്വം നൽകിയത് ദാർശനികമായി കടുത്ത വിമർശനത്തിന് ഇരയായത് എന്തുകൊണ്ട്?

A) Because Sophia only wore black clothes (സോഫിയ കറുത്ത വസ്ത്രം ധരിച്ചതുകൊണ്ട്)

B) Because it was an empty marketing stunt attributing legal rights to an unfeeling chatbot script while human rights were marginalized (ആത്മബോധമില്ലാത്ത ഒരു വെറും ചാറ്റ്ബോട്ടിന് കച്ചവട ലാഭത്തിനായി പൗരത്വം നൽകിയപ്പോൾ, യഥാർത്ഥ മനുഷ്യാവകാശങ്ങൾ പരിഹസിക്കപ്പെട്ടതുകൊണ്ട്)

C) Because Sophia spoke only Japanese (ജാപ്പനീസ് മാത്രം സംസാരിച്ചതുകൊണ്ട്)

D) Because robots are not allowed to drink water (റോബോട്ടുകൾ വെള്ളം കുടിക്കാത്തതുകൊണ്ട്)

Answer: B) Because it was an empty marketing stunt attributing legal rights to an unfeeling chatbot script while human rights were marginalized. Philosophers criticized the stunt for conflating shallow text-generating animatronics with genuine moral personhood, trivializing constitutional rights.
മലയാള വിവരണം: ഒരു പാവയ്ക്ക് അവകാശങ്ങൾ നൽകി ആളുകളെ പറ്റിക്കുന്ന വെറുമൊരു പരസ്യ പ്രചാരണം മാത്രമായിരുന്നു അതെന്ന് ലോകം തിരിച്ചറിഞ്ഞു.

7. Immanuel Kant argued that cruelty to animals is morally wrong primarily because: / മൃഗങ്ങളോട് ക്രൂരത കാണിക്കുന്നത് തെറ്റാണെന്ന് ഇമ്മാനുവൽ കാന്റ് വാദിച്ചതിന്റെ പ്രധാന കാരണം എന്താണ്?

A) Animals will file lawsuits in human courts (മൃഗങ്ങൾ കോടതിയിൽ കേസ് കൊടുക്കുമെന്നതുകൊണ്ട്)

B) It degrades human character, desensitizing humans to cruelty and making them more brutal toward other human beings (അത് മനുഷ്യന്റെ സ്വന്തം മനസ്സിനെ കഠിനമാക്കുകയും, മറ്റ് മനുഷ്യരോടും ക്രൂരത കാണിക്കാൻ അവനെ പ്രേരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുമെന്നതുകൊണ്ട്)

C) Meat becomes spoiled (ഇറച്ചി കേടുവരും)

D) Forests will disappear (കാടുകൾ ഇല്ലാതാകും)

Answer: B) It degrades human character, desensitizing humans to cruelty and making them more brutal toward other human beings. Kant argued we have indirect duties toward non-human entities: abusing them erodes our own compassionate moral disposition toward humanity.
മലയാള വിവരണം: യന്ത്രങ്ങളോടോ മൃഗങ്ങളോടോ ക്രൂരത കാണിക്കുന്നത് നമ്മുടെ തന്നെ സംസ്കാരത്തെയും മാനുഷിക മൂല്യങ്ങളെയും നശിപ്പിക്കുമെന്ന കാന്റിയൻ വീക്ഷണമാണിത്.

8. The philosophical view that moral standing depends on the social relations and interactions between humans and robots is called: / ഒരു റോബോട്ടിന് അവകാശങ്ങൾ നൽകണമോ എന്നത് മനുഷ്യരുമായുള്ള അതിന്റെ സാമൂഹിക ബന്ധത്തെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്ന വീക്ഷണം ഏത്?

A) Relational Ethics (Mark Coeckelbergh) (റിലേഷണൽ എത്തിക്സ് (Relational Ethics))

B) Cartesian Solipsism (കാർട്ടീഷ്യൻ സോളപ്സിസം)

C) Eliminative Materialism (എലിമിനേറ്റീവ് മെറ്റീരിയലിസം)

D) Logical Positivism (ലോജിക്കൽ പോസിറ്റിവിസം)

Answer: A) Relational Ethics (Mark Coeckelbergh). Relational ethics argues moral status is not an intrinsic hidden property inside an entity, but is co-constructed through ongoing social relations.
മലയാള വിവരണം: ഒരു യന്ത്രത്തിന്റെ ഉള്ളിലിരിക്കുന്ന ആത്മാവിനെയല്ല, മറിച്ച് നമ്മുടെ നിത്യജീവിതത്തിൽ അത് നമ്മോട് എങ്ങനെ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നതിനെയാണ് നോക്കേണ്ടതെന്ന വാദമാണിത്.

9. What is 'Anthropocentrism' in ethics? / നൈതികതയിൽ 'ആന്ത്രോപോസെൻട്രിസം' (Anthropocentrism) എന്നാൽ എന്താണ്?

A) The scientific study of human fossils (ഫോസിലുകളെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനം)

B) The philosophical belief that human beings are the central, most significant entities in the universe, and only humans hold intrinsic moral status (മനുഷ്യനാണ് പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ കേന്ദ്രമെന്നും, മനുഷ്യന് മാത്രമേ അന്തസ്സും അവകാശങ്ങളുമുള്ളൂ എന്നുമുള്ള യാഥാസ്ഥിതിക വിശ്വാസം)

C) Building robots out of wood (മരം കൊണ്ട് റോബോട്ട് ഉണ്ടാക്കൽ)

D) Living in underground caves (ഗുഹകളിൽ ജീവിക്കൽ)

Answer: B) The philosophical belief that human beings are the central, most significant entities in the universe, and only humans hold intrinsic moral status. Anthropocentrism privileges human interests above all non-human entities (animals, nature, synthetic beings) as mere instrumental resources.
മലയാള വിവരണം: മനുഷ്യൻ മാത്രമാണ് ശ്രേഷ്ഠൻ എന്ന അഹങ്കാരമാണ് പരിസ്ഥിതി നാശത്തിനും മറ്റ് ജീവികളോടുള്ള ക്രൂരതയ്ക്കും കാരണമെന്ന് ആധുനിക ദാർശനികർ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു.

10. Under the framework of corporate law, why do proponents suggest granting 'Legal Personhood' to AI? / കമ്പനി നിയമങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ എഐക്ക് 'നിയമപരമായ വ്യക്തിത്വം' നൽകണമെന്ന് ചിലർ വാദിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട്?

A) To allow robots to adopt human children (കുട്ടികളെ ദത്തെടുക്കാൻ)

B) To establish a legal entity capable of holding assets, paying damages, and owning intellectual property independently of human shareholders (നഷ്ടപരിഹാരങ്ങൾ നൽകാനും, സ്വത്തുക്കൾ കൈവശം വെക്കാനും, കമ്പനികൾ പോലെ നിയമപരമായി പ്രവർത്തിക്കാനും ഒരു ചട്ടക്കൂട് ഉണ്ടാക്കാൻ)

C) To send computers to prison (കമ്പ്യൂട്ടറുകളെ ജയിലിലടക്കാൻ)

D) To abolish human employment (മനുഷ്യരുടെ ജോലി ഇല്ലാതാക്കാൻ)

Answer: B) To establish a legal entity capable of holding assets, paying damages, and owning intellectual property independently of human shareholders. Corporations are legal persons capable of contracting and suing; similarly, autonomous AI could hold liability funds without claiming human soulhood.
മലയാള വിവരണം: ഒരു കോർപ്പറേഷന് വ്യക്തിത്വം നൽകുന്നത് പോലെ, വ്യവഹാരങ്ങൾ നടത്താൻ എഐക്ക് നിയമപരമായ പദവി നൽകുന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചയാണിത്.

11. What grave moral hazard arises if human society creates sentient AI beings exclusively for disposable, dangerous labor? / വേദന അറിയാൻ കഴിയുന്ന യന്ത്രങ്ങളെ ഉണ്ടാക്കി അപകടകരമായ ജോലികൾക്ക് മാത്രം ഉപയോഗിച്ചാൽ ഉണ്ടാകുന്ന വലിയ അധർമ്മം എന്താണ്?

A) The cost of electricity will decline (വൈദ്യുതി നിരക്ക് കുറയും)

B) It recreates an institutionalized system of artificial chattel slavery, violating the categorical prohibition against exploiting conscious beings (ബോധമുള്ള ജീവനുകളെ അടിമകളാക്കി പീഡിപ്പിച്ച ചരിത്രത്തിലെ അടിമത്ത വ്യവസ്ഥയെ സാങ്കേതികമായി പുനർനിർമ്മിക്കുന്നതിന് തുല്യമാകും അത്)

C) Computers will run out of memory (കമ്പ്യൂട്ടറുകളിൽ മെമ്മറി തീരും)

D) Humans will learn to fly (മനുഷ്യർ പറക്കാൻ പഠിക്കും)

Answer: B) It recreates an institutionalized system of artificial chattel slavery, violating the categorical prohibition against exploiting conscious beings. Treating conscious, feeling beings as mere disposable property constitutes synthetic chattel slavery, a catastrophic moral degeneration for civilization.
മലയാള വിവരണം: വികാരങ്ങളുള്ള യന്ത്രങ്ങളെ സ്വന്തം സുഖത്തിനായി അടിമകളാക്കുന്നത് മനുഷ്യകുലത്തിന്റെ ധാർമ്മികമായ വലിയൊരു പതനമായി മാറും.

12. Why does AI ethics distinguish between 'Instrumental Value' and 'Intrinsic Value'? / എഐ എത്തിക്സിൽ 'ഇൻസ്ട്രുമെന്റൽ വാല്യൂവും' (ഉപകരണ മൂല്യം) 'ഇൻട്രിൻസിക് വാല്യൂവും' (ആന്തരിക മൂല്യം) തമ്മിൽ വേർതിരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട്?

A) Instrumental value is monetary; intrinsic value is gold (ഒന്ന് പണവും മറ്റേത് സ്വർണ്ണവുമാണ്)

B) Instrumental value means good as a tool for another goal; intrinsic value means valuable in itself, demanding moral respect as an end (Kant) (ഇൻസ്ട്രുമെന്റൽ എന്നാൽ മറ്റൊരു ലക്ഷ്യം നേടാനുള്ള വെറുമൊരു ഉപകരണം മാത്രമാണ്; ഇൻട്രിൻസിക് എന്നാൽ സ്വന്തം നിലയിൽ ആദരവും സംരക്ഷണവും അർഹിക്കുന്ന ആന്തരിക മൂല്യമാണ്)

C) They mean the exact same thing (രണ്ടും ഒന്നാണ്)

D) Intrinsic value belongs only to computers (കമ്പ്യൂട്ടറുകൾക്ക് മാത്രമേ ആന്തരിക മൂല്യമുള്ളൂ)

Answer: B) Instrumental value means good as a tool for another goal; intrinsic value means valuable in itself, demanding moral respect as an end (Kant). Objects have instrumental value (useful hammers); persons have intrinsic dignity, meaning they must never be treated merely as a means to an end.
മലയാള വിവരണം: ഒരു ചുറ്റികയ്ക്ക് ഉപകരണ മൂല്യമേയുള്ളൂ; എന്നാൽ ബോധമുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് സ്വന്തം നിലയിൽ ആദരവ് അർഹിക്കുന്ന ആന്തരിക മൂല്യമുണ്ട് (Intrinsic Dignity).